Акционерное общество
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК
141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1
vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____
«____» _____ 202_ г.

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 777/155-1с

(шифр объекта «777/155-1с»)

(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Часть 4. Зона 6

777/155-1с-1.1-ТБ4

Том 10.4

Главный инженер проекта **Устюжанин Е.А.**

2026

Взам.инв.№
Подп.и дата
Инв.№подл

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
777/188-1С-1.1-ТБЭ4-С	*Содержание тома*	*1 л.*
777/188-1С-1.1-ТБЭ4-ТЧ	*Текстовая часть*	*53 л.*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						777/155-1с-1.1-ТБ4-С	
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработ.		Егоров			09.26	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 53
Проверил		Заикин			09.26		
Н.контроль		Ярославцева			09.26	Содержанние тома	ВЭЛЕТ-МСК
ГИП		Устюжанин			09.26		

Формат А4

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	777/155-1с-1.1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	777/155-1с-1.1-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	777/155-1с-1.1-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	777/155-1с-1.1-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	777/155-1с-1.1-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	777/155-1с-1.1-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	777/155-1с-1.1-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	777/155-1с-1.1-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	777/155-1с-1.1-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
5.6	777/155-1с-1.1-ТР	Раздел 6. Технологические решения	
7	777/155-1с-1.1-ПОС	Раздел 7. Проект организация строительства.	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Егоров			09.26
Проверил		Заикин			09.26
Н. контр.		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

777/155-1с-1.1-ТБЭ4-СП

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

ВЗЛЕТ-МСК

8	777/155-1с-1.1-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	
9	777/155-1с-1.1-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	777/155-1с-1.1-ТБЭ	Раздел 10. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12	777/155-1с-1.1-СМ	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства	
13		Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

а) ***Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения.*** **.....3**

б) ***Сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений и (или) необходимости проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений*** **.....16**

в) ***Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений*** **.....28**

г) ***Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания, строения или сооружения в процессе их эксплуатации*** **.....31**

д) ***Сведения о сроках эксплуатации здания, строения и сооружения или их частей*** **.....36**

ж) ***Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации зданий, строений и сооружений*** **.....43**

з) ***Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности*** **.....45**

и) ***Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений*** **.....47**

к) ***Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, диких животных - для объектов производственного назначения*** **.....49**

л) Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима **.....50**

м) Схема расположения технических устройств и оборудования **..... 51**

Перечень использованных нормативных документов **..... 52**

а) *ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ УГРОЗА НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.*

Проектной документацией учтена безопасность здания (сооружения) проектируемого объекта, а также связанных со зданием (сооружением) процессов проектирования (включая изыскания), строительства, реконструкции, реставрации, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров здания (сооружения) и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания (сооружения), реализации указанных значений и характеристик в процессе реконструкции, и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации.

Эксплуатируемые сооружения (блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака) должны использоваться только в соответствии со своим проектным назначением.

Эксплуатацию сооружений и помещений проектируемого объекта следует осуществлять в соответствии с требованиями:

- законодательных актов Российской Федерации;
- нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- стандартов в области проектного менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту», ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;
- СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- ВСН 35-94/Минобороны РФ «Общевойсковые здания»;
- ВСН 34-94/Минобороны РФ «Планировка и застройка военных городков».

Наблюдения и осмотры зданий и сооружений следует проводить согласно Положению о проведении ППР. Особенно тщательно должны осматриваться места, в которых проводились работы по ремонту и усилению строительных конструкций. Эти места должны быть обозначены, и за ними должен осуществляться регулярный контроль.

Выделяют осмотры:

- текущие;
- сезонные;
- внеочередные.

Обследования технического состояния проводят специализированные организации в соответствии с ГОСТ 31937-2024. В ходе обследования проводят оценку соответствия несущих конструкций и систем инженерно-технического обеспечения нормативным требованиям, определяют ресурс фактической безопасной эксплуатации конструкций.

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят специализированные организации.

Эксплуатация построенных сооружений допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае, если для строительства объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, эксплуатация таких объектов допускается после окончания их строительства, реконструкции.

В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений.

Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации и в соответствии с исполнительной документацией.

Ответственным за эксплуатацию и своевременный ремонт сооружений котельной и помещений склада угля в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации является собственник здания или лицо, которое владеет сооружением на законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность этого лица за эксплуатацию сооружения.

В задачи технического обслуживания сооружений входят:

- текущее обслуживание, включающее в себя подготовку сооружения, его элементов и систем к сезонной эксплуатации;

- система ремонтного обслуживания, включающая в себя текущие и капитальные ремонты.

В состав работ по текущему обслуживанию входят:

- исправление неисправностей, выявленных в ходе осмотров;

- проведение регламентных работ по регулировке и наладке систем инженерно-технического обеспечения, в том числе при подготовке к сезонной эксплуатации;

- проведение работ по подготовке сооружения к сезонной эксплуатации;

- санитарное содержание помещений сооружения и прилегающей территории;

- уборка снега, в т.ч. на кровле;

- обеспечение работоспособности систем общего мониторинга технического состояния несущих строительных конструкций.

Различают два основных метода обслуживания:

- по ресурсу (профилактическое обслуживание) - плановое обслуживание с планированием мероприятий по ресурсу инженерного оборудования и конструктивных элементов: нормативный срок службы по наработке в машино-часах, по числу отказов и др.;

- по состоянию (предупредительное обслуживание) - плановое обслуживание с планированием мероприятий по значениям фактических (текущих) параметров технического состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий (сооружений).

Для организации работ по проведению технического обслуживания зданий (сооружений) создается служба эксплуатации зданий (сооружений).

Служба эксплуатации зданий (сооружений) обеспечивает самостоятельно или с привлечением специализированных организаций выполнение комплекса работ по эксплуатационному контролю и обслуживанию зданий (сооружений):

- участие при вводе в эксплуатацию здания (сооружения) с правом визирования документов;

- взаимодействие с организациями, выполняющими монтажные и пусконаладочные работы, при подготовке комплекта исполнительной документации (с актами приемки работ и исполнительными чертежами);

- поддержание эксплуатационных показателей строительных конструкций зданий (сооружений), наблюдение за состоянием архитектурных и конструктивных элементов здания (сооружения), подвергающихся воздействию окружающей среды и нуждающихся в текущем ремонте и восстановлении;

- эксплуатационный контроль и обслуживание систем инженерно-технического обеспечения, в том числе подготовка к сезонной работе;

- круглосуточное диспетчерское обслуживание систем инженерно-технического обеспечения и коммуникаций, систем общего мониторинга технического состояния несущих строительных конструкций;

- общая подготовка здания (сооружения) к сезонной эксплуатации;

- сезонные профилактические работы по поддержанию функционирования здания (сооружения) для предупреждения проблем и аварийных ситуаций;

- эксплуатация производственного оборудования (котельных, подъемных механизмов и т.д.);

- при необходимости создание собственной службы по обеспечению работ по устранению аварийных ситуаций и своевременный вызов аварийных служб в случае невозможности ликвидировать аварийную ситуацию собственными силами;

- исполнение нормативных актов, нормативных документов и технической документации по эксплуатации собственными силами или с привлечением сторонних организаций;

- ведение технической эксплуатационной документации, в том числе внесение изменений, возникших при эксплуатации объекта, в эксплуатационный паспорт здания (сооружения), и внесение сведений о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений, в журнал эксплуатации здания (сооружения);

- представление интересов собственника (в том числе обеспечение обязательств по договорам аренды);

- взаимодействие с государственными органами контроля и надзора;

- взаимодействие с подрядными организациями и контроль их работы;

- работы по уборке и благоустройству территории, прилегающей к обслуживаемому зданию (сооружению).

В процессе эксплуатации объекта необходимо:

- предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания оттаивания) строительные конструкции, для чего следует:

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия из профильного настила, навесные сэндвич-панели);

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения сооружений котельной и склада угля, а также их внешнего обустройства, должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком.

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического процесса вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные схемы несущего каркаса сооружения.

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с чем не допускается**:**

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом технологического оборудования, трубопроводов и других устройств;
- дополнительные нагрузки, в случае производственной необходимости, могут быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;
- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
- отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную расчетную нагрузку;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без согласования с генеральным проектировщиком.

Техническое обслуживание блок-модульной котельной (БМК).

Основным требованием к техническому обслуживанию и ремонту (далее – ТОР) оборудования модульных котельных (котлов и вспомогательного оборудования) является обеспечение исправного состояния оборудования и готовности его к работе на основе своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта при минимальных затратах на их выполнение.

Достижение целей и требований ТОР оборудования обеспечивается выполнением:

- технического обслуживания (ТО);
- текущего ремонта (ТР);
- капитального ремонта (КР).

Техническое обслуживание - это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности теплотехнического оборудования в период между очередными ремонтами.

Техническое обслуживание котлов и вспомогательного оборудования производится в процессе работы постоянным оперативным персоналом, а в автоматизированных котельных - эксплуатационно-ремонтным персоналом НПС, прошедшем обучение по соответствующей программе и успешно сдавшим экзамены.

ТО в зависимости от периодичности, назначения и объема подразделяется на ежесменное, периодическое и сезонное, включает в себя:

- повседневный уход, проведение осмотров, систематическое наблюдение за исправным состоянием;
- соблюдение эксплуатационных инструкций, правил техники безопасности;

- устранение мелких неисправностей, не требующих остановки оборудования, регулировку, чистку и промывку.

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановление гарантированной работоспособности теплотехнического оборудования путем замены и восстановления (но не более 25 %) отдельных частей.

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного (или близкого к полному) восстановления ресурса теплотехнического оборудования путем замены или ремонта любых его частей, включая базовые.

Неплановый ремонт – это ремонт, остановка оборудования на который осуществляется без предварительного назначения. Неплановый ремонт проводится с целью устранения последствий отказов или повреждений в результате аварии.

Эксплуатация и ремонт котлов и котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов должны отвечать Правилам:

- правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;
- правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;
- правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см^2) и водогрейных котлов с температурой воды нагрева воды не выше 388 град. К (115 °С);
- правилам технической эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя;
- правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

При обследовании технического состояния систем отопления проводят следующие работы:

- изучают проектную документацию, акт ввода в эксплуатацию, технические условия на подключение к сети теплоснабжения;
- описывают систему (тип системы - централизованная, местная, однотрубная, двухтрубная; схема разводки подающей и обратной магистрали и др.);
- определяют типы и марки отопительных приборов;
- обследуют наиболее ответственные элементы системы (насосы, магистральную запорную арматуру, контрольно-измерительную аппаратуру, автоматические устройства);
- обследуют трубопроводы, отопительные приборы, запорно-регулирующую арматуру (в подвале, помещениях, на лестничных клетках, чердаке);
- устанавливают отклонения в системе от проекта;
- выявляют следующие повреждения, неисправности и дефекты:

а) поражение коррозией и свищи магистральных трубопроводов, стояков, подводок, отопительных приборов;

б) коррозионное поражение замоноличенных трубопроводов;

в) следы ремонтов (хомуты, заплаты, заварка, замена отдельных участков, контруклоны разводящих трубопроводов, капельные течи в местах врезки запорно-регулирующей арматуры, демонтаж и поломка отопительных приборов на лестничных клетках, в вестибюлях, выход из строя системы отопления лестничных клеток, вестибюлей, разрушение или отсутствие на отдельных участках трубопроводов теплоизоляции);

- проводят следующие инструментальные измерения:

а) температуры наружного воздуха (в районе здания);

б) температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети (на узле теплового ввода или теплового пункта до смесительного устройства или водоподогревателя или после вводной задвижки);

в) температуры воды на обратном трубопроводе тепловой линии (на узле теплового ввода или теплового пункта перед вводной задвижкой);

г) температуры воды в подающем трубопроводе системы отопления (на узле теплового ввода или теплового пункта после смесительного устройства при его наличии или после водонагревателя при независимой системе отопления);

д) температуры воды на обратном трубопроводе системы отопления (на узле теплового ввода или теплового пункта);

е) температуры поверхности отопительных стояков у верхнего и нижнего оснований (на всех стояках);

ж) температуры поверхности отопительных приборов (в помещениях-представителях);

и) температуры поверхности подающих и обратных подводок к отопительным приборам (в помещениях-представителях);

к) температуры воздуха в отапливаемых помещениях (в помещениях-представителях);

л) уклонов разводящих трубопроводов;

м) давления в системе: в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети (на узле теплового ввода или теплового пункта), в подающем и обратном трубопроводах системы отопления.

Техническое обслуживание инженерного оборудования

Техническое обслуживание инженерного оборудования сооружения является важной частью процесса поддержания его работоспособности. Комплексное обследование технического состояния здания, включая системы инженерно-технического обеспечения, позволяет оценить текущее состояние оборудования и выявить необходимость проведения ремонтных работ или замены отдельных компонентов. Таким образом, результаты обследования информируют о необходимости и объеме последующего технического обслуживания.

Обследование технического состояния систем инженерно-технического обеспечения проводят при комплексном обследовании технического состояния зданий (сооружений) или при обследовании систем инженерно-технического обеспечения.

Обследование инженерного оборудования и его элементов заключается в определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке физического износа, установлении отклонений от проекта.

Оценку технического состояния инженерных систем зданий (сооружений) проводят с учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных устройств. Физический износ систем инженерно-технического обеспечения определяют в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

При детальном обследовании систем отопления, горячего и холодного водоснабжения проводят оценку коррозионного состояния трубопроводов и нагревательных приборов. Коррозионное состояние оценивают по глубине максимального коррозионного поражения стенки металла и по среднему значению сужения сечения труб коррозионно-накипными отложениями в сравнении с новой трубой.

В этом случае образцы отбирают из элементов системы (стояков, подводок к нагревательным приборам, нагревательных приборов). По образцам определяют максимальную

глубину коррозионного поражения и значение сужения «живого» сечения. При отборе и транспортировании образцов-вырезок необходимо обеспечивать полную сохранность коррозионных отложений в трубах (образцах). На вырезанные образцы составляют паспорта, которые вместе с образцами направляют на лабораторные обследования. Число стояков, из которых отбирают образцы, должно быть не менее трех. При обследовании системы с замоноличенными стояками образцы для анализа отбирают в местах их присоединения к магистралям в подвале. Число подводок, из которых отбирают образцы, должно быть не менее трех, идущих от стояков в разных секциях и к разным отопительным приборам. Допустимое значение максимальной относительной глубины коррозионного поражения труб следует принимать равным 50 % значения толщины стенки новой трубы.

Допустимое значение сужения трубопроводов коррозионно-накипными отложениями следует принимать в соответствии с гидравлическим расчетом для труб, бывших в эксплуатации (значение абсолютной шероховатости — 0,75 мм). При этих условиях допустимое сужение составит:

- для труб с d_y = 15 мм — 20 %;
- для труб с d_y = 20 мм — 15 %;
- для труб с d_y = 25 мм — 12 %;
- для труб с d_y = 32 мм — 10 %;
- для труб с d_y = 40 мм — 8 %;
- для труб с d_y = 50 мм — 6 %.

Допустимым сужением «живого» сечения конвекторов при условии допустимого снижения теплоотдачи отопительного прибора считают 10 %.

Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования (СВК)

ТО СВК - это комплекс мероприятий профилактического характера по поддержанию работоспособности и исправности систем в целом, их частей и оборудования в процессе технической эксплуатации, работ по устранению неисправностей, выявленных в ходе проведения осмотров.

ТО включает ежедневное, еженедельное, регламентированное и нерегламентированное; работы, выполняемые по заявкам линейных сотрудников СЭ, а также устранение неисправностей, выявленных при надзоре за состоянием СВК.

При проведении ежедневных осмотров устраняют неисправности, выявленные в ходе проведения осмотра, предполагающие нарушение установленного режима работы, ведущие к выводу из строя оборудования и приборов:

- замена или очистка воздушных фильтров, фильтрующих элементов;
- подтяжка ремней;
- проверка наличия тяги в воздуховодах;
- проверка заземления оборудования (насосы, вентиляторы);
- устранение прочих незначительных неисправностей, при которых нет необходимости остановки системы.

ЕО включает следующее:

- устранение незначительных неисправностей и проведение работ, таких как регулировка трехходовых кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, разборка и очистка грязевиков воздухосборников, укрепление трубопроводов и воздуховодов;
- ревизия подшипниковых узлов;
- замена проводов при выявлении нарушения сопротивления изоляции;
- дозаправка холодильных машин маслом и фреоном;

- подпитка систем холодоснабжения раствором этиленгликоля и водой.

ТР состоит из работ, связанных с частичной разборкой некоторых узлов и агрегатов, по чистке, регулировке, добавлению смазки, замене быстроизнашиваемых и легкозаменяемых деталей и т.п. Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических осмотров диагностики технического состояния с помощью систем и средств технической диагностики. Устраняют выявленные замечания во время технологических перерывов, как правило, без остановки работы всей системы вентиляции и кондиционирования.

При обследовании технического состояния систем холодного водоснабжения, противопожарного водопровода проводят следующие работы:

- изучают проектную документацию, акт ввода в эксплуатацию, технические условия на подключение к сети холодного водоснабжения;

- описывают систему (тупиковая, кольцевая), включающую в себя: ввод в здание, водомерный узел, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам; водоразборную, смесительную и запорно-регулирующую арматуру;

- обследуют водопроводные вводы в здание и выявляют повреждения (расстройства раструбных и сварных соединений чугунных и стальных трубопроводов под действием изгибающих усилий из-за неравномерной осадки);

- обследуют придомовую территорию (газон) и отмостки в зоне ввода (наличие осадок, провалов, неутрамбованного грунта);

- обследуют водомерный узел и контрольно-измерительные приборы; проверяют калибр и сетку водомера (при нарушениях поступления воды к водоразборным точкам помещений верхних этажей);

- обследуют насосные установки;

- обследуют трубопроводы, запорную арматуру и краны, водомеры и выявляют повреждения в подвале и помещениях (течи на трубопроводах в местах врезки кранов и запорной арматуры, повреждения трубопроводов, следы ремонтов трубопроводов, поражение коррозией трубопроводов, расстройство запорной арматуры и смывных бачков);

- проводят следующие измерения в системе:

а) давления в подающем трубопроводе (на узле ввода);

б) свободного напора у водоразборных кранов (в помещениях верхнего этажа, наиболее удаленных от ввода в стояках).

Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи

Контроль технического состояния электрических сетей и средств связи состоит в обследовании следующего электрооборудования зданий и сооружений:

- шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или вводных изоляторов на зданиях;

- внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;

- этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных, с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями (за исключением счетчиков энергии);

- осветительных установок общедомовых помещений с коммуникационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у

мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах, на чердаках, в подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях;

- силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и др.;

- электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов;

- автоматических запирающих устройств дверей здания (сооружения);

- марок кабельной продукции на предмет их соответствия требованиям действующих НД.

Обследованием системы электрооборудования в подвале, на чердаке, в помещениях и на лестничных клетках устанавливают:

- наличие неисправности, повреждений элементов системы, следов ремонта;

- обеспечение функционирования системы пожарной безопасности;

- обеспечение безаварийной работы силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации;

- наличие приборов учета электроэнергии, установленных на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях, холлах и др.

Техническое обслуживание средств автоматизации и систем управления

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных проектом, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной и технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР систем;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к производству работ по ТО и ТР систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные

документы на осуществление данного вида работ, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

Техническое обслуживание систем должно осуществляться как регламентированное техническое обслуживание.

Общее содержание работ по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентом на проведение ТО системы.

Метод технического обслуживания систем определяется Организацией. ТО может проводиться:

- методом технического обслуживания специализированным персоналом;
- методом технического обслуживания специализированной организацией в установленном порядке.

При проведении технического обслуживания и технического ремонта систем автоматизации методом технического обслуживания специализированным персоналом Организация осуществляет подготовку специализированного персонала. Результаты подготовки персонала должны быть подтверждены разрешительным документом на проведение соответствующих работ, выданным уполномоченной организацией в установленном порядке.

Проведение технического обслуживания и технического ремонта систем автоматизации методом технического обслуживания специализированной организацией осуществляется на основании договора подряда со специализированной организацией, обладающей правом на проведение соответствующих работ по законодательству Российской Федерации.

До принятия системы на ТО рекомендуется проведение первичного обследования системы на объекте.

Проведение первичного обследования системы после приемки системы в эксплуатацию обеспечивает Организация, для чего она создает комиссию по первичному обследованию системы с привлечением должностного лица Организации, представителя(ей) Исполнителя и, при необходимости, третьего(их) независимого лица (лиц).

В случае выполнения ТО системы методом технического обслуживания специализированной организацией с привлечением ее представителей к работе в комиссии по первичному обследованию системы осуществляется на основании договора подряда.

Для обеспечения работы комиссии по первичному обследованию системы Организация должна:

- обеспечить предоставление комиссии эксплуатационной и исполнительной документации;
- обеспечить допуск членов комиссии к системе, установленной на объекте;
- обеспечить членов комиссии средствами, необходимыми для проведения обследования системы (например, средствами подъема на высоту, средствами освещения, средствами индивидуальной защиты и т.п.), в случае необходимости;
- провести инструктаж перед началом работы представителей комиссии по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующих на объекте.

По результатам первичного обследования системы комиссия составляет акт первичного обследования системы, утверждаемый уполномоченным представителем Организации.

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными в ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ Р 59638-2021, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

При эксплуатации оборудования АУПС и СОУЭ необходимо проводить мероприятия по техническому обслуживанию данных установок. Целью технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание составных частей установок АУПС (автоматические установки пожарной сигнализации) в состоянии готовности, предупреждение неисправности и преждевременного выхода из строя.

Техническое обслуживание установки производится лицами, имеющими опыт работы с радиоэлектронной аппаратурой и изучившими весь пакет документации на установленное оборудование АУПС. Периодичность профилактических осмотров АУПС устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже двух раз в год. Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств пожарной сигнализации. Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными. При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом «Меры безопасности» данной инструкции, а также «Порядок технического обслуживания АУПС». К обслуживанию установок АУПС допускаются лица, изучившие пакет документации АУПС, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности. При эксплуатации и обслуживании необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и «Правилами техники безопасности» электроустановок потребителей напряжением до 1000 В» (проект электроснабжения) Исполнение изделий установки обеспечивает пожарную безопасность, при условии соблюдения правильной установки, монтажа и технического обслуживания.

Техническое обслуживание системы управления вентиляцией, системы диспетчеризации

При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными в 12.1.019-2017, ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ Р 59638-2021, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

При эксплуатации оборудования необходимо проводить мероприятия по техническому обслуживанию данных установок. Целью технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание составных частей установок АОВ и АДУ (эксплуатация систем управления вентиляцией, системы диспетчеризации) в состоянии готовности, предупреждение неисправности и преждевременного выхода из строя.

Техническое обслуживание установки производится лицами, имеющими опыт работы с радиоэлектронной аппаратурой и изучившими весь пакет документации на установленное оборудование. Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже двух раз в год. Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств систем управления вентиляцией, системы диспетчеризации. Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными. При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом «Меры безопасности» данной инструкции, а также «Порядок технического обслуживания». К обслуживанию установок допускаются лица, изучившие пакет документации на системы управления вентиляцией, системы диспетчеризации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности. При эксплуатации и обслуживании

необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и «Правилами техники безопасности» электроустановок потребителей напряжением до 1000 В» (проект электроснабжения) Исполнение изделий установки обеспечивает пожарную безопасность, при условии соблюдения правильной установки, монтажа и технического обслуживания.

Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны

Эксплуатация комплексов ИТСО — это совокупность организационных и технических мероприятий, обеспечивающих использование данных комплексов по назначению, поддержание их в исправном состоянии, восстановление работоспособности и ресурса средств и систем комплексов ИТСО на протяжении срока службы.

Эксплуатация комплексов ИТСО начинается с их ввода в эксплуатацию и завершается после снятия комплексов ИТСО с эксплуатации.

Эксплуатация включает в себя:

- планирование мероприятий по эксплуатации комплексов ИТСО;
- использование комплексов ИТСО по назначению;
- техническое обслуживание комплексов ИТСО;
- ремонт комплексов ИТСО;
- контроль и оценку технического состояния комплексов ИТСО;
- контроль мероприятий по эксплуатации комплексов ИТСО;
- сбор, учет и анализ данных о надежности ТСО;
- материально-техническое и метрологическое обеспечение;
- ведение эксплуатационной документации;
- учет оборудования ИТСО;
- снятие комплексов ИТСО с эксплуатации.

Основными задачами технического обслуживания комплексов ИТСО являются:

- обеспечение устойчивого функционирования комплексов ИТСО;
- определение пригодности комплексов ИТСО к дальнейшей эксплуатации по результатам контроля его технического состояния;
- выявление и устранение недостатков в работе ИТСО;
- ликвидация последствий воздействия на комплексы ИТСО неблагоприятных климатических, производственных и других факторов;
- анализ и обобщение данных по результатам выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с Руководством по эксплуатации комплексов инженерно-технических средств охраны.

Техническое обслуживание комплексов ИТСО предусматривает:

- регламентированное (плановое) техническое обслуживание;
- неплановое техническое обслуживание;
- плановое техническое обслуживание при хранении.

Плановое техническое обслуживание комплексов ИТСО выполняется в соответствии с годовым планом эксплуатации комплексов ИТСО и месячными планами-графиками регламентированного технического обслуживания комплексов ИТСО.

В годовом плане технического обслуживания комплексов ИТСО должны быть предусмотрены мероприятия:

- по техническому обслуживанию (в т.ч при хранении);
- сверке учетных данных;

- проведению годовой инвентаризации:
- сбору сведений по отказам и ложным срабатываниям;
- снятию с эксплуатации;
- проверке правильности ведения рабочей документации;
- организации рабочих мест для технического обслуживания и ремонта;
- заключению договоров и контролю их выполнения;
- организации технических осмотров ИТСО;
- анализу состояния эксплуатации и состояния оборудования ИТСО;
- подготовке работников к техническому обслуживанию;
- материально-техническому и метрологическому обеспечению работ;
- обеспечению безопасности труда;
- контролю сроков и качества выполнения работ.

Регламентированное и неплановое техническое обслуживание комплексов ИТСО осуществляется в следующей последовательности:

- оповещение руководства объекта и руководства подразделения охраны объектов о начале работ;
- выполнение мероприятий по поддержанию работниками охраны эффективной защиты (охраны) объекта (участка работ);
- техническое обслуживание ИТСО;
- проверка функционирования комплекса ИТСО совместно с подразделением охраны объектов;
- оповещение руководства объекта подразделения охраны объектов о завершении работ;
- оформление документации о выполненных работах.

Если производителем не определены объем и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию средств ИТСО, выполняются:

- ежемесячное техническое обслуживание в объеме регламента № 1;
- квартальное техническое обслуживание в объеме регламента № 2;
- полугодовое (сезонное) техническое обслуживание в объеме регламента № 3.

Неплановое техническое обслуживание комплексов ИТСО проводится в следующих случаях:

- при возникновении сбоев в работе аппаратуры, в том числе при отключении электропитания на время, более установленного времени работы резервного источника;
- при поступлении от любого из ТСО более двух сигналов ложного срабатывания в течение 30 календарных дней;
- при отказе ИТСО.

Неплановое техническое обслуживание не отменяет регламентированное техническое обслуживание.

б) *СВЕДЕНИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК, ОСМОТРОВ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСНОВАНИЙ, СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ*

Техническое состояние зданий и сооружений и уровень их эксплуатации должны определяться в процессе систематических наблюдений и периодических технических осмотров.

Текущие осмотры осуществляют ежедневно - для зданий (сооружений) повышенного уровня ответственности или еженедельно - для зданий (сооружений) иных уровней ответственности.

Сезонные осмотры осуществляют два раза в год:

- весенний общий осмотр проводят после таяния снега в целях выявления появившихся за зимний период повреждений элементов здания (сооружения), систем инженерно-технического обеспечения, системы общего мониторинга технического состояния несущих строительных конструкций и элементов благоустройства, примыкающей к зданию (сооружению) территории. При этом уточняют объем работ по текущему ремонту на летний период и по капитальному ремонту на будущий год;

- осенний общий осмотр проводят по окончании летних работ по текущему ремонту для проверки готовности здания (сооружения) к эксплуатации в зимних условиях.

Весенний осмотр зданий и сооружений проводится с целью:

- проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;

- определения характера и опасности повреждений, полученных в результате эксплуатации зданий и сооружений в зимний период;

- проверки исправности механизмов открытия окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств, а также состояния желобов, водостоков, отмосток и ливнеприемников;

- проверки уровня технической эксплуатации, надзора и ухода за зданиями и сооружениями.

При весеннем техническом осмотре необходимо:

а) тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения их в результате атмосферных и других воздействий;

б) установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;

в) проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприёмники.

По данным весеннего осмотра проводится уточнение объемов работ по текущему ремонту, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

Осенний осмотр проводится по окончании летних работ по текущему ремонту для проверки готовности здания (сооружения) к эксплуатации в зимних условиях. К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту.

При проведении осеннего осмотра производится проверка:

- исправности открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств;

- наличия инструментов и инвентаря для очистки покрытий от снега;
- исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и др.);
- состояния водостоков, желобов, ливневой канализации, кровли;
- исправности элементов благоустройства, автомобильных дорог, железнодорожных путей.

Календарные сроки общих весенних и осенних осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Календарные сроки систематических осмотров отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем устанавливаются в зависимости от их состояния.

Внеочередные осмотры проводят после явлений стихийного характера (например, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений), аварий в системах инженерно-технического обеспечения и при выявлении деформаций оснований не позднее двух дней после стихийного бедствия или техногенной аварии.

На основании результатов осмотров лицом, осуществляющим эксплуатацию, может быть принято решение о необходимости проведения:
- аварийного ремонта;
- текущего ремонта;
- внеочередного обследования;
- внеплановых мероприятий по обслуживанию здания (сооружения).

Также в результате проведения осмотров уточняют данные, необходимые для проведения ремонта.

Первое обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию.

В дальнейшем обследование технического состояния зданий (сооружений) рекомендуется проводить не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий (сооружений) или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). По результатам проведения обследования составляют отчет, включающий в себя заключение. Рекомендуемый срок следующего обследования указывают в отчете по результатам обследования. Для уникальных зданий (сооружений) устанавливают постоянный режим мониторинга при соответствующих требованиях национальных стандартов.

Для отдельных видов строительных конструкций или зданий (сооружений) в целом допускается увеличивать сроки обследования при условии реализации мероприятий в соответствии с требованиями национальных сводов правил в области эксплуатации зданий и сооружений.

Сроки первого и последующих обследований могут быть установлены для зданий (сооружений) в положении по эксплуатации или в иных документах по эксплуатации, утвержденных на национальном законодательном уровне для этих объектов.

Сроки действия заключения и результатов обследования (отчета) определяют на национальном законодательном уровне.

Обследование, а при необходимости и мониторинг технического состояния зданий (сооружений), проводят также:
- по истечении расчетных сроков службы или сроков безаварийной эксплуатации, установленных в отчете (заключении) по результатам предыдущего обследования;
- для разработки проекта реконструкции и капитального ремонта;
- при обнаружении дефектов, повреждений и деформаций в процессе эксплуатации здания (сооружения), которые могут повлиять на безопасность объекта;

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с угрозой разрушения здания (сооружения) или его отдельных строительных конструкций, в том числе разрушение которых может повлечь прогрессирующее обрушение;

- при попадании здания (сооружения) в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий;

- по инициативе собственника объекта;

- для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации или сносе (демонтаже) здания (сооружения) или его части;

- для разработки проекта по сносу (демонтажу) здания (сооружения) или его части;

- при изменении назначения здания (сооружения);

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.

При обследовании технического состояния зданий и сооружений в зависимости от задач, поставленных в техническом задании на обследование, объектами исследования являются:

- грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки;

- стены, колонны, столбы;

- перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны и др.);

- балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы;

- связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания.

Рекомендуется осуществлять уход за строительными конструкциями с периодичностью, приведённой в *таблице 1 и таблице 2.*

Таблица 1.

Наименование строительных конструкций	**Периодичность, правила ухода**
1. Фундаменты	*При появлении трещин в фундаментах, раскрытии швов должно быть организовано регулярное наблюдение с установкой маяков.*
2. Стены	*Текущий осмотр колонн должен проводиться один раз в месяц. Замеченные повреждения должны фиксироваться в акте осмотра и должны устраняться при ближайшем ремонте.*
3. Перекрытия	*В процессе эксплуатации нельзя допускать превышения величины, установленной проектом нагрузок на перекрытие.*
4. Покрытия	*Текущий ремонт конструкций покрытия - 1 раз в год с составлением акта осмотра.*
5. Кровля	*Общий технический осмотр кровли проводится ежегодно 2 раза: весной и летом. Результаты всех видов осмотров покрытий, кровли и объёмы необходимых работ должны заносить в журнал технической эксплуатации здания в раздел «Покрытие и кровля», что будет являться основой для составления планов их текущего и капитального ремонта.*
6. Полы, двери, лестницы	*Осмотр 2 раза в год.*

Таблица 2

Элементы и помещения здания и объекта	***Периодичность осмотров, мес.***
Крыши	*3-6**
Вентиляционные каналы	*12*
Внутренняя и наружная отделка	*6-12**
Полы	*12*
Перила и ограждения решетки на окнах лестничных клетках	*6*
Системы водоотвода, канализации, горячего водоотведения	*3-6**
Системы отопления:	
- в основных функциональных помещениях;	*3-6**
- на чердаках, в подвалах (подполье), на лестницах.	*2*
Тепловые воды.	*2*
Электрооборудование:	
- открытая электропроводка	*3*
- скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах	*6*
- светильники вспомогательных помещениях	*3*
Подсобные помещения (лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы, чердаки и прочие вспомогательные помещения)	*12*

** элементы, для которых конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий.*

Эксплуатация систем отопления, вентиляции и водоснабжения должна обеспечить соблюдение нормативных температурно-влажностных параметров воздушной среды и проектный воздухообмен в помещениях, бесперебойное водоснабжение.

Общие виды работ для них: промывка систем проводится после окончания отопительного периода, а также после монтажа, текущего ремонта с заменой труб.

Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены аэрированной водой, химически очищенной водой или конденсатом.

Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно в весенний и осенний периоды для выявления дефектов, а также после окончания ремонтных работ. Выявленные в процессе эксплуатации утечки и неисправности устраняются немедленно или, в зависимости от характера неисправности, в период текущего или капитального ремонта.

Текущий ремонт систем теплопотребления производится не реже 1 раза в год, как правило, в летний период, и заканчивается не позднее, чем за 15 дней до начала отопительного сезона.

Периодичность обслуживания и эксплуатации модульной котельной

№ п/п	Наименование работ	Периодичность проведения работ
	Котлы и оборудование котельной	
1.	Проверка параметров работы котлов (тяги, давления и др.) и вспомогательного оборудования	2 раза в неделю
2.	Осмотр технического состояния дымоотводящих устройств	2 раза в неделю
3.	Техническое освидетельствование котлов	1 раз в год
4.	Проверка технического состояния вентиляционных и дымоотводящих систем.	1 раз в год
	Тепломеханическое оборудование	
5.	Проверка технического состояния тепломеханического оборудования	1 раз в 2 недели
6.	Техосмотр грязевиков (фильтров) и запорной арматуры	1 раз в 6 месяцев
7.	Текущий ремонт грязевиков (фильтров) и запорной арматуры	1 раз в год
8.	Техосмотр насосов	1 раз в 6 месяцев
9.	Текущий ремонт тепломеханического оборудования	1 раз в год
10.	Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов в пределах котельной	1 раз в год
	Электрооборудование	
11.	Проверка исправности электроосвещения и опробование резервных насосов различного назначения	1 раз в 2 недели
12.	Осмотр тех. состояния вводных автоматических выключателей в распределительном щите и автоматов в др. щитах	1 раз в 2 недели
13.	Проверка состояния магнитных пускателей, тепловых реле, клеммных соединений, удаление пыли в щитах	1 раз в 2 недели
14.	Протяжка контактов автоматов, магнитных пускателей, тепловых реле, клеммных соединений и удаление пыли в щитах	1 раз в месяц
15.	Проверка технического состояния электродвигателей (замер токов и сопротивления изоляции обмоток)	1 раз в месяц
16.	Проверка состояния заземления электрооборудования	1 раз в 3 месяца
17.	Текущий ремонт электроосвещения и протяжка контактов вводных автоматических выключателей в распределительном щите	1 раз в год
	КИП и автоматика	
18.	Осмотр технического состояния оборудования и приборов КИПиА	1 раз в 2 недели
19.	Техническое обслуживание средств измерений, систем автоматизации. Проверка настроек автоматики безопасности котлов с отсечкой газа по всем параметрам	1 раз в месяц
20.	Проверка сигнализаторов загазованности (по метану и оксиду углерода)	1 раз в 6 месяцев
21.	Калибровка манометров, установленных на котлах и газопроводах	1 раз в 6 месяцев
22.	Текущий ремонт автоматики безопасности котлов	1 раз в год

Периодичность обслуживания и эксплуатации системы отопления

Надежная эксплуатация систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ:

- детальный осмотр разводящих трубопроводов – не реже 1 раза в месяц;

- детальный осмотр котельного оборудования и наиболее ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) – не реже 1 раза в неделю;

- систематическое удаление воздуха из системы отопления;

- промывка фильтров и грязевиков (необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на манометре до и после грязевиков);

- повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя в котельной.

- очистка наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю.

Не допускается увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию.

Заполнение систем отопления следует производить через обратную линию с выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, под которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно превышать статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и предельно допустимое для отопительных приборов.

Время отключения всей системы или отдельных ее участков при обнаружении утечек воды и других неисправностей следует устанавливать в зависимости от температуры наружного воздуха длительностью до двух часов при расчетной температуре наружного воздуха.

Выпуск воздуха из систем отопления через воздухосборник, автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией.

Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже 2 раз в год.

При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась циркуляция воды в системе отопления и температура воды снизилась до +5°С, необходимо производить опорожнение системы отопления.

При эксплуатации систем отопления обеспечивается:

- равномерный прогрев всех отопительных приборов;
- залив верхних точек системы;
- не превышение допустимого для отопительных приборов давления воды в системе;
- возврат конденсата из системы.

Периодичность обслуживания системы вентиляции и кондиционирования (СВК)

В процессе эксплуатации систем приточной вентиляции следует выполнять:

- осмотр оборудования систем, приборы автоматического регулирования, КИПиА, арматуру конденсатоотводчики не реже 1 раза в неделю;
- вести ежедневный контроль за температурой, давлением теплоносителя, воздуха до и после калорифера, температурой воздуха внутри помещения в контрольных точках с записью в оперативном журнале;
- очистку внутренних частей воздуховодов осуществлять не реже 2 раз в год;
- защитные сетки на жалюзи забора наружного воздуха перед вентиляторами очищаются от пыли не реже 1 раза в квартал.

Надзор за состоянием СВК включает в себя:

- систематические наблюдения, осуществляемые сотрудниками линейного персонала и ремонтного звена СВК;
- текущие периодические осмотры, осуществляемые инженерно-техническими работниками и сотрудниками ремонтного звена СВК (текущие осмотры);
- общие периодические осмотры (общие осмотры), осуществляемые 2 раза в год, весной и осенью, комиссиями в составе руководителя СЭ, инженерно-технических работников СВК, ремонтного звена СВК;

- внеочередные осмотры, осуществляемые специальными комиссиями, под руководством главного инженера здания, после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, землетрясений, сильных ливней или снегопадов и т. п.) или аварий, а также в случае выявления аварийного состояния СВК. Состав комиссии определяет главный инженер;

- обследования технического состояния СВК, проводимые специализированными организациями.

Календарные сроки осмотров отдельных элементов СВК устанавливают руководитель СЭ и инженер, ответственный за эксплуатацию СВК, на основании периодических осмотров, в зависимости от их состояния и в соответствии с паспортами и сертификатами на них.

Систематические наблюдения:

Ежедневные наблюдения осуществляют во время обхода линейные сотрудники путем визуального внешнего осмотра СВК.

Еженедельные наблюдения выполняют сотрудники ремонтного звена СЭ путем осмотра всей системы вентиляции и кондиционирования воздуха, диагностики оборудования с проведением необходимых инструментальных замеров.

Поэлементные осмотры выполняют сотрудники ремонтного звена по годовым календарным графикам, утвержденным руководителем СЭ. При назначении сроков поэлементных осмотров СВК учитывают степень ответственности отдельных узлов, продолжительность их эксплуатации и прочие специфические факторы (степень износа их отдельных частей).

Текущие периодические осмотры:

Текущие периодические осмотры проводят в сроки, определяемые руководителем СЭ и инженерно-техническими работниками СВК. Осмотры проводят по годовым календарным графикам, утвержденным руководителем СЭ.

Общие периодические осмотры:

Весенние общие периодические осмотры проводят после таяния снега с целью выявления возникших за зимний период повреждений СВК и их элементов.

Осенние общие периодические осмотры проводят, как правило, после окончания летних работ по текущему ремонту, с целью проверки готовности СВК к работе в зимних условиях.

В процессе эксплуатации систем приточной вентиляции необходимо:

— осматривать оборудование систем, приборы автоматического регулирования, контрольно-измерительные приборы, арматуру не реже 1 раза в неделю;

— проверять исправность контрольно-измерительных приборов и приборов автоматического регулирования по графику;

— вести ежедневный контроль за температурой, давлением теплоносителя, воздуха до и после калорифера, температурой воздуха внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале;

— при обходе обращать внимание на положение дросселирующих устройств, плотность люков в воздуховодах, прочность конструкции воздуховодов, смазку шарнирных соединений, бесшумность работы систем, состояние виброоснований, мягких вставок вентиляторов, надежность заземления;

— проверять исправность запорно-регулирующей арматуры, замену прокладок фланцевых соединений;

— производить очистку калориферов пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшейся пыли – гидропневматическим способом или продувкой паром. Периодичность продувки должна быть определена в инструкции по эксплуатации. Очистка калориферов перед отопительным сезоном обязательна.

Очистка внутренних частей воздуховодов осуществляется не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка.

Защитные сетки и жалюзи перед вентиляторами очищаются от пыли и грязи не реже 1 раза в квартал.

Металлические воздухоприемные и выходные шахты, а также наружные жалюзийные решетки должны иметь антикоррозионные покрытия, которые необходимо ежегодно проверять и восстанавливать.

При отключении вентиляторов должна включаться автоматическая блокировка, обеспечивающая минимальную подачу теплоносителя для исключения замораживания трубок калориферов.

При эксплуатации необходимо обеспечить полную герметичность в соединениях между секциями вентиляционных установок.

Периодичность обслуживания системы электрооборудования

Осмотры здания проводятся весной и осенью специальными комиссиями.

У рубильников и переключателей во время текущего ремонта приводятся в нормальное состояние контактные поверхности, очищают их от грязи, окислов, копоти.

Сильному износу подвергаются в процессе работы контакты контакторов и автоматических выключателей за счёт теплового воздействия электрической дуги при включениях и отключениях, а также за счёт эрозии (переноса материала с одного контакта на другой в процессе коммутации цепи).

При эксплуатации и текущем ремонте следует проверять соответствие раствора контактов контакторов, реле магнитных пускателей паспортным данным. При малом растворе изменяются электромагнитные характеристики аппаратуры и мощность электромагнита, иногда возникает вибрация с выжиганием дугой материала контакта. Поэтому очистка и восстановление нормального состояния поверхности контактов, а также дугогасительных камер и решёток имеет важное значение и способствует повышению износоустойчивости и сроков работы аппаратуры.

В случае невозможности приведения контактов к состоянию, отвечающему паспортному и нормативному, а также в случае окончания сроков эксплуатации производить замену коммутационно-защитного оборудования на новое.

Следует также проверить и отрегулировать плотность и глубину входа ножей рубильников и переключателей в губки, обеспечивать одновременность действия контактов двух и трехполюсных аппаратов, для этого они должны быть надежно закреплены на общем валу.

Собранные схемы управления и сигнализации опробуются на правильность функционирования. Выполняется проверка сопротивления петли фаза-нуль в соответствии с ПУЭ 1-7.

Целесообразно измерять динамометром контактные нажатия, которые должны соответствовать паспортным данным или приведенным в технических справочниках.

Необходимо тщательно следить за гибкими связями (пакеты из медной фольги) электромагнитных аппаратов, соединяющих подвижный и неподвижный контакты.

Контакторы, работающие на переменном токе, снабжаются короткозамкнутым витком на магнитопроводе из меди или латуни, предназначенным для уменьшения дребезжания магнитной системы, которая вызывает гул, недопустимый в жилом здании.

Необходимо следить за состоянием системы различных реле, магнитных пускателей и т.п. При возникновении чрезмерного шума от этих аппаратов производить стягивание стальных пластин сердечников. После ремонта аппаратура проверяется под напряжением.

Этими документами определены необходимые требования к содержанию, ремонту, квалификации персонала. Каждый вводимый в действие лифт должен иметь акт технической готовности и приёмки.

При работах по обслуживанию электроустановок должны строго соблюдаться требования Правил технической эксплуатации и техники безопасности, устанавливающие, какие работы и при каких условиях вести при полном напряжении, при частичном снятии напряжения и без снятия напряжения. Особенно важно строго следить за обеспечением электроустановок необходимыми защитными средствами по установленным минимальным нормам, а также измерительными приборами.

В соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 (далее – ПТЭЭП), периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок (наличие и целость стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения) должна быть установлена ответственным за электрохозяйство с учетом местных условий. На участках, подверженных усиленному загрязнению, очистка светильников должна выполняться по особому графику.

Смена перегоревших светильников может производиться групповым или индивидуальным способом, который устанавливается конкретно в зависимости от доступности ламп и мощности осветительной установки. При групповом способе сроки очередной чистки арматуры должны быть приурочены к срокам групповой замены светильников.

Осмотр и проверка сети освещения должны проводиться в следующие сроки:

- проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения – два раза в год;

- измерение освещенности внутри помещений объекта – при вводе сети в эксплуатацию, в соответствии с нормами освещенности, а также при изменении функционального назначения помещений.

Техническое обслуживание и ремонт установок наружного (уличного) освещения должен выполнять подготовленный электротехнический персонал.

Осмотры кабельных линий, проложенных по стенам объекта, необходимо проводить не реже одного раза в шесть месяцев.

Периодичность проведения проверок, осмотров и освидетельствований электрооборудования следует устанавливать в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации электрооборудования.

Испытания электрических аппаратов и электропроводки необходимо проводить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Согласно положениям ПТЭЭП (глава 3.6, приложение 3) измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся один раз в три года.

Для обеспечения постоянной надежности работы системы молниезащиты объекта в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 ежегодно перед началом грозового сезона производится проверка и осмотр устройств молниезащиты.

Проверки проводятся также после установки системы молниезащиты объекта, после внесения каких-либо изменений в устройства молниезащиты, после любых повреждений защищаемого объекта. Каждая проверка проводится в соответствии с рабочей программой.

В соответствии с положениями ПТЭЭП, осмотры заземлителей с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, должны производиться не реже одного раза в двенадцать лет. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25 % должны быть заменены новыми.

Внеочередные осмотры системы молниезащиты объекта следует производить после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности.

Внеочередные замеры сопротивления заземления системы молниезащиты объекта следует производить после выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самом защищаемом объекте, и вблизи него.

Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты объекта.

На основании полученных данных составляется план ремонта и устранения дефектов устройств молниезащиты объекта, обнаруженных во время осмотров и проверок.

Системы автоматизации и управления, связи, пожарной сигнализации, СОУЭ

Обслуживание систем автоматизации осуществляется со следующей периодичностью:

ТО-1 - ежедневное осмотр и обслуживание, включает в себя работы по контролю технического состояния внешним осмотром и проверкой целостности основных элементов системы.

ТО-2 - ежемесячное ТО – проводится осмотр и тестирование основных узлов, таких как датчики, замки, контроллеры, считыватели карт.

ТО-3 - ежеквартальное ТО – включает более глубокие проверки, такие как анализ состояния кабелей, программного обеспечения, обновление систем безопасности и пр.

ТО-4 - Ежегодное ТО – предполагает полное тестирование всех компонентов системы, замену изношенных деталей, модернизацию оборудования при необходимости.

ППР - предупредительно-профилактические работы, которые выполняются по необходимости, и включают в себя мероприятия и работы по содержанию средств автоматики в работоспособном состоянии.

ТО систем пожарной сигнализации (СПС) необходимо выполнять согласно типовому регламенту, представленному в таблице 1 ГОСТ Р 59638-2021 (таблица 3).

Таблица 3.

Перечень работ	***Периодичность выполнения работ***	
ТО извещателей пожарных (ИП), выносных устройств индикации ИП	*Осмотр один раз в 6 мес*	*Контроль функционирования один раз в год*
ТО приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП) (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)	*Осмотр один раз в 1 мес*	*Контроль функционирования один раз в 3 мес*
ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики	*Осмотр один раз в 1 мес*	*Контроль функционирования один раз в 6 мес*
ТО модулей ввода, модулей вывода	*Осмотр один раз в год*	*Контроль функционирования один раз в год*
Комплексные испытания на работоспособность систем пожарной сигнализации (СПС)	*Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями*	

Замена технических средств СПС	*В соответствии с графиком замены или при необходимости*
Ремонт СПС	*При необходимости*
Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания	*При необходимости*
Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС	*В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС*

Конкретизированный регламент работ и график их проведения должен быть разработан с указанием конкретных операций при их проведении на основе технической документации производителей технических средств СПС, проектной и рабочей документации СПС, положений ГОСТ Р 59638-2021. При необходимости перечень регламентных работ может быть расширен или дополнен, а периодичность выполнения уменьшена. Конкретизированный регламент работ и график их проведения разрабатывает и утверждает руководитель объекта (ответственный за обеспечение пожарной безопасности объекта) с привлечением обслуживающей организации (при необходимости).

ТО СОУЭ следует выполнять согласно типовому регламенту, приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59639-2021 (таблица 4.).

Таблица 4.

Наименование работ	***Периодичность выполнения работ***
Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т.п.)	*Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца*
Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ	*Ежеквартально*
Комплексные испытания СОУЭ	*Один раз в год, но не более 15 мес. между испытаниями*
Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ	*В соответствии с графиком замены или при необходимости*
Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ	*В соответствии с рекомендациями изготовителей, но не реже одного раза в три месяца*

Конкретизированный регламент работ и график их проведения должны быть разработаны обслуживающей организацией с учетом требований технической документации изготовителя технических средств СОУЭ, положений ГОСТ Р 59639-2021 и утверждены заказчиком по

договору на ТО СОУЭ. При необходимости перечень регламентных работ может быть расширен или дополнен, а периодичность выполнения сокращена. Не допускается сокращать перечень работ, указанных в типовом регламенте.

Порядок технического обслуживания систем управления вентиляцией, системы диспетчеризации

В процессе эксплуатации АОВ и АДУ должны подвергаться техническому обслуживанию с периодическим контролем в объеме работ ТО-1, ТО-2, ТО-3 и ППР.

ТО-1 проводится ежедневно и включает работы по контролю технического состояния внешним осмотром и проверку целостности.

ТО-2 проводится не реже одного раза в месяц и включает работы ТО-1, а также проверку параметров АОВ и АДУ с помощью средств контроля работоспособности, имеющихся в установках.

ТО-3 включает в себя работы по замерам сопротивления изоляции электрических цепей - один раз в год, метрологической проверки приборов КИП - один раз в год, замерам сопротивления заземляющих устройств - один раз в три года.

ППР - предупредительно-профилактические работы, которые выполняются по необходимости, и включают в себя мероприятия и работы по содержанию средств автоматики в работоспособном состоянии. Работы - очистка оборудования от пыли, грязи и других посторонних предметов оборудования. Мероприятия - контроль за сроками годности к эксплуатации средств автоматизации (аккумуляторные батареи, датчики, фильтры и др.).

Выполнение регламентных работ по ТО-1 и ППР может выполняться собственными силами эксплуатирующей организацией.

Выполнение регламентных работ по ТО-2, ТО-3 и ремонту оборудования должно выполняться на договорной основе, специализированными организациями, имеющими лицензию на выполняемые виды работ и обученный персонал.

в) *СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СЕТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕДОПУСТИМО ПРЕВЫШАТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ*

Мероприятия по соблюдению предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства описаны в разделе *777/188-1С-1.1-КР «Конструктивные решения».*

Необходимая прочность и устойчивость здании и сооружений обеспечена расчетами зданий и сооружения в целом, а также отдельных конструктивных элементов и узлов, на все виды нагрузок и воздействий, которые установлены нормативными актами Российской Федерации и могут воздействовать на проектируемые объекты в процессе их возведения и на протяжении всего периода эксплуатации.

Нормативные значения равномерно-распределённых нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы приняты в расчетах по СП 20.13330.2016/

При проектировании и строительстве объекта следует учитывать следующие нагрузки. Снеговые, ветровые и гололедные нагрузки относятся к кратковременным, зависят от района строительства и определяются по СП 20.13330.2016 (Таблица 16).

Таблица 2.

Снеговые, ветровые и гололедные районы (Иркутск)

Характеристика	***Номер района***	***Значение нагрузки***	***Примечание***
вес снегового покрова	*II*	*1,2 кПа (1,2 кН/м^2)*	*карта 1 приложение Е СП 20.13330.2016*
давление ветра	*III*	*0,38 кПа*	*карта 2 приложение Е СП 20.13330.2016*
толщина стенки гололёда	*II*	*5 мм*	*карта 3 приложение Е СП 20.13330.2016*

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли согласно району II (СП 20.13330.2016) составляет 1,2 кПа (120 кг/м^2).

Нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м от земли и повторяемостью 1 раз в 50 лет согласно СП 20.13330.2016 принято равным 0,38 кПа (38 кгс/м^2).

Нормативное значение толщины стенки гололеда, превышаемое 1 раз в 5 лет, на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, в соответствии с СП 20.13330.2016 принять не менее 5 мм, в соответствии с границами районов.

Сводная таблица нагрузок

Наименование нагрузки	**Величина**			**Ед. измерения**	**Примечание**
	норма-тивная	**коэф. надеж-ности**	**Расчет-ная**		
Собственный вес несущих конструкций					

Нагрузки от собственного веса в SCAD заданы ч/з функцию "Собственный вес" в соответствии с заданными характеристиками и с учетом коэффициента надежности по нагрузке. Дополнительно учтены нагрузки от наплавляемого металла при сварных соединений, вес антикоррозонного покрытия, вес дополнительных соединительных фасонок, и тд					*приняты равномерно-распределенными для всех металлоконструкций*
Собственный вес ограждающих конструкций					
Панели типа «сэндвич» до	*0,045*	*1,1*	*0,05*	*т/м²*	*приняты равномерно-распределенными, и приложены к несущим конструкциям каркаса в зависимости от площади загружения*
Давление грунта					
Боковое давление грунта	*0,14 2,81*	*1,15*	*0,16 3,23*	*т/м²*	
Кратковременные нагрузки					
Снеговая нагрузка	*0,102 0,076 0,127*	*1,4*	*0,143 0,127 0,178*	*Т/м²*	*приняты равномерно-распределенными, и приложены к несущим конструкциям каркаса в зависимости от площади загружения*
Ветровые нагрузки на каркас	*0,02 -0,013*	*1,4*	*0,028 -0,018*	*Т/м²*	
Полезная нагрузка от персонала	*0,204*	*1,2*	*0,245*	*Т/м²*	
Нагрузки от оборудования	*Согласно схемам ТЗ*				
Динамическая составляющая ветровой нагрузки и сейсмические воздействия, рассчитывается автоматически при помощи встроенных процессоров в программный комплекс					

Допустимые нагрузки в системе электроснабжения проектируемого объекта приняты в соответствии с разделом 777/155-1с-1.1-ИОС1.1.3:

Сведения о количестве энергопринимающих устройств:

Установленная мощность Руст=763,47 кВт

Расчетная мощность Ррасч=631,72 кВт

Расчетный ток Iрасч=1112,03 А

Допустимые нагрузки в системе водоснабжения котельной приняты в соответствии с разделом 777/155-1с-850-ТМ:

Наименование потребителя	Кол-во приб-в, шт.	Кол-во часов работы в сут.	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ					Прим.
			Треб. к кач-ву воды	Режим водопотребления	Расход на единицу			
					м3/сут	м3/ч	л/с	
Эксплуатационные расходы								
Подпитка сетевого контура		*24*	*После ВПУ*	*При наличии утечек*	*17,700*	*0,738*	*0,205*	*(1), (3)*
Подпитка котлового контура		*24*	*После ВПУ*	*При наличии утечек*	*3,464*	*0,144*	*0,040*	*(1), (3)*
Приготовление ГВС (среднечасовая)		*24*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Постоянно*	*122,071*	*5,086*	*1,413*	
Приготовление ГВС (максимальная)		*-*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Периодически*	*-*	*35,911*	*9,975*	*(10)*
Хозяйственно-бытовые нужды котельной		*24*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Постоянно*	*2,250*	*1,641*	*0,963*	
Регенерация ВПУ	*1*	*3*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Периодически*	*8,158*	*2,410*	*0,669*	*(5)*
Мокрая уборка помещений		*1*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Периодически*	*1,479*	*1,479*	*0,411*	*(6)*
Аварийная подпитка сетевого контура		*-*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Аварийное падение давления*	*-*	*5,900*	*1,639*	*(2), (9)*
Аварийная подпитка сетевого контура		*-*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Аварийное падение давления*	*-*	*1,155*	*0,321*	*(2), (9)*
Итого эксплуатационные расходы воды:					***155,122***	***42,323***	***12,264***	
Заполнение системы								
Заполнение сетевого контура		*24*	*После ВПУ*	*Первичное заполнение*	*116,033*	*4,835*	*1,343*	*(11)*
Заполнение котлового контура		*3,1*	*СанПиН 2.1.3684-21*	*Первичное заполнение*	*57,736*	*4,835*	*1,343*	
Заполнение контура ГВС		*5,1*	*После ВПУ*	*Первичное заполнение*	*20,7*	*4,052*	*1,125*	*(7)*
Итого расход на заполнение системы:					***116,033***	***4,835***	***1,343***	
Пожаротушение								
Пожаротушение внутреннее				*При пожаре*			*2x2,5*	*(12)*
Пожаротушение наружное				*При пожаре*			*10*	*(13)*

Наименование потребителя	Кол-во приб-в, шт.	Кол-во часов работы в сут.	ВОДООТВЕДЕНИЕ					Прим.
			Характер-ка сточ. вод	Режим водоотведения	Расход на единицу			
					м3/сут	м3/ч	л/с	
Эксплуатационные стоки								
ПК котла 4,5 МВт	*8*	*0,0025*	*Теплоноситель*	*1 раз в смену*	*0,960*	*0,027*	*8,866*	*(4)*
ПК котла 1,4 МВт	*2*	*0,0025*	*Теплоноситель*	*1 раз в смену*	*0,160*	*0,027*	*8,866*	*(4)*
ПК контура СО СВ	*4*	*0,0025*	*Теплоноситель*	*1 раз в смену*	*0,098*	*0,016*	*5,406*	*(4)*
ПК контура ГВС	*3*	*0,0025*	*Теплоноситель*	*1 раз в смену*	*0,084*	*0,014*	*4,643*	*(4)*
Регенерация ВПУ	*1*	*3*	*Соли жесткости*	*Периодический*	*8,158*	*2,410*	*0,669*	*(5)*

Хозяйственно-бытовые нужды		*24*		*Постоянно*	*2,250*	*1,641*	*2,5630*	
Мокрая уборка помещений	*1*	*1*		*Периодически*	*1,183*	*1,183*	*0,3287*	*(6)*
Итого эксплуатационные стоки:					*12,893*	*5,261*	*12,427*	
Опорожнение системы и аварийные сбросы								
Полное опорожнение котлового контура	*1*	*12*	*Теплоноситель*	*в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание*	*57,736*	*4,811*	*1,336*	
Котёл 3,0 МВт	*6*	*1*	*Теплоноситель*	*в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание*	*4,200*	*4,200*	*1,167*	*(8)*
Котёл 1,44 МВт	*2*	*1*	*Теплоноситель*	*в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание*	*0,875*	*0,875*	*0,243*	*(8)*
Аварийный сброс с ПК	*1*		*Теплоноситель*	*в аварийном режиме*	*45,839*	*6,741*	*1,873*	
Итого расход при опорожнении системы или аварийном сбросе:					***57,736***	***6,741***	***1,873***	

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды приняты в соответствии с разделом 777/155-1с-1.1-ИОС4:

Наименование здания (сооружения), помещения	**Объем, м3**	**Расход теплоты, Вт**				**Расход холода, Вт**	**Установленная мощность электродвигателей, кВт**
		На отопление	**На общеоб. вентиляцию**	**На воздух для горения**	**Общий**		
Котельный зал	*3815*	-	*69013*	*670160*	*739170*	-	

Параметр	**Теплопроизводительность котельной МВт (Гкал/ч)**
Общая тепловая нагрузка, в том числе:	*20,675 (17,777)*
Отопление	*9,035 (7,769)*
Вентиляция	*8,115 (6,978)*
Горячее водоснабжение, максимальночасовая нагрузка	*2,73 (2,347)*
Горячее водоснабжение, среднечасовая нагрузка	*0,69 (0,593)*
Собственные нужды	*0,795 (0,684)*

г) *ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ*

Проектируемый объект является сооружением блочно-модульной котельной со складом угля, золы и шлака.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 пожарная безопасность обеспечивается:

- надлежащей эксплуатацией инженерных противопожарных систем;
- надлежащей эксплуатацией строительных конструкций здания с соответствующими пределами огнестойкости;
- проведением организационных противопожарных мероприятий.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При эксплуатации инженерных систем противопожарной защиты необходимо обеспечивать:

- содержание в исправном состоянии систем наружного противопожарного водоснабжения с пожарными гидрантами, водоразборными колонками и запорной арматурой в соответствии с СП 8.13130.2020;
- поддержание дорог, проездов и подъездов к водоисточникам и наружным пожарным лестницам всегда свободными для проезда пожарной техники;
- содержание в исправном состоянии сети внутреннего противопожарного водопровода с пожарными кранами, пожарными щитами, с оснащением их необходимым числом пожарных рукавов и стволов в соответствии с СП 10.13130.2020;
- содержание в исправном состоянии автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с СП 484.1311500.2020, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009, эвакуационных путей и выходов в соответствии с СП 1.13130.2020;
- содержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов;
- расстановку и сосредоточение в установленных местах соответствующего числа первичных средств пожаротушения;
- регулярный контроль за исправностью автоматики вентиляционных систем дымоудаления и подпора воздуха в незадымляемые шлюзы и эвакуационные лестничные клетки, безопасные зоны и посты дежурного персонала с управлением электроснабжения здания, а также кондиционирования воздуха и вентиляции.

Мероприятия по пожарной безопасности проектируемого объекта в полном объеме представлены в разделе *777/188-1С-1.1-ПБ*. Требования указанного раздела распространяются на объемно-планировочные, конструктивные и инженерные решения сооружений объекта, предназначенных для пребывания личного состава (военнослужащих и гражданского персонала) и направлены на обеспечение их эвакуации при пожаре.

При организации противопожарных мероприятий при эксплуатации сооружений объекта следует руководствоваться правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479, для чего необходимо:

- издать приказ командира воинской части (начальника штаба) «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности зданий воинской части» и ознакомить с ним под роспись работников и персонал;

- назначить ответственных за пожарную безопасность помещений сооружений части;

- определить организацию, порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей и осмотров помещений на предмет пожарной безопасности, а также порядок составления протоколов и ведения журналов по этим вопросам;

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности и оперативные планы пожаротушения на территории воинской части;

- разработать планы эвакуации на случай пожара с их размещением на видных местах;

- обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения;

- обеспечить на территории размещение специальных площадок для пожарной техники, исправное состояние табличек и разметок на покрытии площадок, регулярно их обновляя, а в зимнее время года очищая от льда и снега;

- обеспечить исправное состояние наружных пожарных лестниц, ограждений лестниц с поручнями на путях эвакуации;

- обеспечить исправное состояние системы аварийного освещения;

- обеспечить исправное состояние оборудования лифтовых шахт (лифтов), предназначенных для пожарно-спасательных команд (при их наличии);

- обеспечить исправное состояние механизмов ручного открывания дверей эвакуационных выходов, механизмов автоматического, дистанционного и ручного открывания раздвижных дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации;

- следить за недопущением размещения горючей нагрузки в коридорах, служащих эвакуационным выходом;

- обеспечить проведение на постоянной основе контроля работоспособности систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, АПС и СОУЭ;

- обеспечить исправное состояние настенных планов эвакуации при пожаре, а также фотолюминесцентных эвакуационных систем, устанавливаемых на стенах для организации управления движением по эвакуационным путям, для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости при задымлении или полной темноты;

- проводить тренировки по отработке действий при эвакуации личного состава из зданий части.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений объекта защиты (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты;

м) перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

д) *СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ТАКИХ СРОКОВ*

Рекомендуемый срок службы зданий (сооружений) следует принимать согласно СП 255.1325800.2016. «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», в соответствии с *таблицей 1*, представленной ниже.

Таблица 1.

Рекомендуемые сроки службы зданий (сооружений)

Объекты	Примерный срок службы
Временные здания (сооружения) (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, временные склады, летние павильоны и т.п.)	*10 лет*
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, сооружения в условиях морской среды и т.п.)	*не менее 25 лет*
Здания (сооружения) массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строительства)	*не менее 50 лет*
Уникальные здания (сооружения)	*100 лет и более*

Расчетный срок службы проектируемого объекта принимается не менее 50 лет.

В соответствии с п. 8.3 СП 255.1325800.2016 срок службы проектируемого объекта может быть продлен по результатам обследования, проведённого организацией, осуществляющей обследование.

Расчетные сроки службы элементов и систем зданий (сооружений) могут отличаться от приведенных в *таблице 1*. В соответствии с пунктом 4.3 ГОСТ 27751-2014 они определяются генпроектировщиком по согласованию с заказчиком.

В соответствии с п. 8.3 СП 255.1325800.2016 срок службы проектируемого объекта может быть продлен по результатам обследования, проведённого организацией, осуществляющей обследование.

Таблица 2.

Сроки службы отдельного оборудования проектируемого объекта

№ п/п	Наименование оборудования	Тип, марка	Срок службы (паспорт), лет	Основание (НД / паспорт)
1	*Котел водогрейный стальной твердотопливный 3000 кВт*	*ARCUS SOLIDA-3000 К-ТШП*	*10*	*Паспорт ИКЗ.003.300.00.000 РЭ; arcus.pro*
2	*Котел водогрейный стальной твердотопливный 1440 кВт*	*ARCUS SOLIDA-1440 К-ТШП*	*10*	*Паспорт ИКЗ.003.144.00.000 РЭ; arcus.pro*
3	*Топка с шурующей планкой ТШП-1,3/1,9*	*ТШП-1,3/1,9*	*10*	
4	*Топка с шурующей планкой ТШП-1,1/1,5*	*ТШП-1,1/1,5*	*10*	
5	*Экономайзер*	*ЭД-2-62*	*10*	

6	Экономайзер	ЭД-2-38	10	
7	Теплообменник пластинчатый разборный	ET-072-234-DN200	10	
8	Насос циркуляции котлового контура 30 кВт	NIS150-125-315/30SWHCJ	10	Паспорт CNP (гарантия 2 года)
9	Насос циркуляции котлового контура 22 кВт	NIS125-100-315/22SWHCJ	10	Паспорт CNP (гарантия 2 года)
10	Насос циркуляции котлового контура 7,5 кВт	NIS80-65-160G/7.5SWHCJ	10	Паспорт CNP (гарантия 2 года)
11	Насос рециркуляции 4,0 кВт	TD65-22G/2SWHCJ	10	Паспорт CNP (гарантия 2 года)
12	Насос рециркуляции 2,1 кВт	TD50-18G/2SWHCJ	10	Паспорт CNP (гарантия 2 года)
13	Насос циркуляции сетевого контура 30 кВт	NIS150-125-315(Q)/30SWHCJ	10	Паспорт CNP (гарантия 2 года)
14	Затвор дисковый с электроприводом Ду150	KV01-13-22E-150-16	10 (корпус) 2 (уплотнение)	
15	Затвор дисковый с электроприводом Ду125	KV01-13-22E-125-16	10 / 2	
16	Затвор дисковый с электроприводом Ду80	KV01-13-22E-80-16	10 / 2	
17	Затвор дисковый с рукояткой Ду200	KV01-12-22E-200-16	10 / 2	
18	Затвор дисковый с рукояткой Ду250	KV01-12-22E-250-16	10 / 2	
19	Затвор дисковый с рукояткой Ду150	KV01-11-22E-150-16	10 / 2	
20	Затвор дисковый с рукояткой Ду125	KV01-11-22E-125-16	10 / 2	
21	Затвор дисковый с рукояткой Ду100	KV01-11-22E-100-16	10 / 2	
22	Затвор дисковый с рукояткой Ду80	KV01-11-22E-80-16	10 / 2	
23	Затвор дисковый с рукояткой Ду65	KV01-11-22E-65-16	10 / 2	
24	Кран шаровой регулирующий Ду150 с редуктором	LD Regula 150/125	30	
25	Кран шаровой регулирующий Ду125 с редуктором	LD Regula 125/100	30	
26	Кран шаровой регулирующий Ду250 с редуктором	LD Regula 250/200	30	
27	Кран шаровой фланцевый Ду400	КШ.Ц.Ф.Р.400/305	30	
28	Кран шаровой фланцевый Ду80	LD Regula 80	30	
29	Кран шаровой фланцевый Ду32	LD Regula 32	30	
30	Кран шаровой фланцевый Ду32	КШЦФ.032.040	30	
31	Кран шаровой муфтовый Ду25	КШ.Ц.М.025/20.040	30	
32	Кран шаровой муфтовый Ду32	КШ.Ц.М.032/25.040	30	
33	Кран шаровой муфтовый Ду15	КШ.Ц.М.015/10.040	30	
35	Клапан обратный Ду80	404-080-40	10	
36	Клапан обратный Ду65	404-065-40	10	
37	Клапан обратный Ду200	404-200-40	10	
38	Клапан обратный Ду150	404-150-40	10	
39	Клапан обратный Ду100	404-100-40	10	
40	Клапан обратный Ду200 (сетевой)	404-200-40	10	

49	*Расширительный мембранный бак 750 л*	*WRV 750*	*7*	
50	*Расширительный мембранный бак 500 л*	*WRV 500*	*7*	
51	*Дымосос центробежный левого вращения 15 кВт*	*ДН 9-1500/15 (Л. 90°)*	*не менее 6*	
52	*Дымосос центробежный правого вращения 15 кВт*	*ДН 9-1500/15 (Пр. 90°)*	*не менее 6*	
53	*Дымосос центробежный левого вращения 15 кВт*	*ДН 8-1500/15 (Л. 90°)*	*не менее 6*	
54	*Дымосос центробежный правого вращения 15 кВт*	*ДН 8-1500/15 (Пр. 90°)*	*не менее 6*	
55	*Вентилятор дутьевой 5,5 кВт*	*ВР 300-45-4*	*не менее 6*	
56	*Вентилятор вторичного дутья 1,1 кВт*	*ВР 12-26-2,5*	*не менее 6*	
57	*Вентилятор дутьевой 4,0 кВт*	*ВР 300-45-2,5*	*не менее 6*	
58	*Вентилятор вторичного дутья 1,1 кВт*	*ВР 12-26-2,5*	*не менее 6*	
59	*Циклон-золоуловитель*	*ЦН-15-500х4УП*	*10*	
60	*Циклон-золоуловитель*	*ЦН-15-500х2УП*	*10*	
63	*Манометр показывающий ТМ-510Р*	*ТМ-510Р*	*Поверка 1 год*	
64	*Биметаллический термометр БТ*	*БТ-51.211*	*Поверка 2 года*	
65	*Термопреобразователь РТ100*	*ДТС035М-РТ100*	*8*	
75	*Счетчик воды многоструйный Ду32*		*Поверка 6 лет*	
76	*Счетчик воды Пульсар Т Ду65*		*Поверка 6 лет*	
77	*Счетчик воды многоструйный Ду15*		*Поверка 6 лет*	
78	*Бункер приемный для угля*		*15*	
79	*Дробилка-питатель угля 15 т/ч*		*10*	
80	*Конвейер скребковый (топливоподача) 18,5 кВт*		*10*	
81	*Конвейер скребковый (шлакозолоудаление) 11 кВт*		*10*	
82	*Конвейер скребковый (шлакозолоудаление) 11 кВт*		*10*	
83	*Конвейер скребковый (шлакозолоудаление) 11 кВт*		*10*	
84	*Бункер шлакозолоудаления 10 м3*		*15*	

Оценку технического состояния строительных объектов проводят в следующих случаях:

а) по истечении расчетного срока службы объекта;

б) при модернизации и реконструкции объекта, во время которой в существующую конструктивную систему добавляют новые элементы конструкции;

в) при проверке возможности существующей конструкции выдерживать нагрузки, связанные с ожидаемыми эксплуатационными изменениями в использовании данного объекта;

г) в случае любого вида ремонта (комплексного, капитального, текущего) зданий и конструкций, подвергшихся износу при длительной эксплуатации;

д) при проверке эксплуатационной пригодности конструкций после аварийных воздействий (землетрясения, пожара, взрывных воздействий и т.п.);

е) при проведении технического мониторинга;

ж) при изменении природно-климатических условий места расположения строительного объекта.

Проверку и оценку технического состояния строительного объекта проводят по плану технического обслуживания, по запросу владельцев или органов власти.

При оценке технического состояния анализ и расчет существующих конструкций необходимо выполнять на основе положений и результатов обследования. Отмененные нормативные документы, действовавшие в период проектирования первоначальной конструкции, а также численные данные, правила и методики, не рассматриваемые в действующих нормативных документах, могут быть использованы только как вспомогательные материалы.

При проведении анализа и расчета конструкций на стадии оценки их технического состояния размеры элементов конструкции и их соединений допускается принимать в соответствии с первоначальной проектной документацией в том случае, если при обследовании не выявлено каких-либо существенных отклонений. В противном случае необходимо использовать результаты непосредственных измерений и натурных обследований.

При проведении расчетов по оценке технического состояния строительного объекта нагрузки и климатические воздействия должны соответствовать фактическим расчетным ситуациям.

Свойства материалов следует рассматривать в соответствии с фактическим состоянием конструкции. В случае если имеются документы по первоначальному проекту сооружения и в результате технического обследования не зафиксированы изменения свойств материалов, допускается использовать расчетные значения, принятые в первоначальном проекте. При необходимости следует провести контроль (разрушающий или неразрушающий) и проверку несущей способности конструкций на основе полученных при обследовании данных.

Итоговый документ проверки конструкций по результатам обследований и выполненных расчетов должен содержать выводы о текущем техническом состоянии строительного объекта и возможных условиях его дальнейшей эксплуатации.

е) *СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКОГО ОБЪЕКТА*

Основой правильной технической эксплуатации зданий и сооружений является своевременное проведение ремонтных работ.

Ремонтные работы зданий и сооружений подразделяются на 2 вида:

- текущий ремонт;
- капитальный ремонт.

К текущему ремонту относятся работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий, сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путём проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства представляет собой замену и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замену и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Для зданий – это каменные и бетонные фундаменты, все виды стен, все виды каркасов стен. Для сооружений – это трубы наружных сетей, днища и стены резервуаров, отстойников, фильтров, ограждающие конструкцию подземных каналов, земляное полотно автомобильных и железных дорог, опоры воздушных сетей и др.

Планирование сроков проведения капитальных ремонтов жилых и общественных зданий (сооружений) следует осуществлять в зависимости от их конструктивной схемы с учетом продолжительности эффективной эксплуатации зданий в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Продолжительность эффективной эксплуатации зданий (сооружений)

Конструктивная схема здания (сооружения), условия эксплуатации	**Продолжительность, лет**
Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации (здания с аналогичным температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений)	*15 - 20*
То же, при благоприятных условиях эксплуатации, при постоянно поддерживаемом температурно-влажностном режиме	*20 - 25*
То же, при тяжелых условиях эксплуатации, при повышенной влажности, агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях температуры, а также открытые сооружения	*10 - 15*

Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с деревянными перекрытиями: деревянные, со стенами из прочих материалов при нормальных условиях эксплуатации (здания с аналогичным температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений)	*10 - 15*
То же, при благоприятных условиях эксплуатации, при постоянно поддерживаемом температурно-влажностном режиме	*15 - 20*
То же, при тяжелых условиях эксплуатации, при повышенной влажности, агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях, температуры, а также открытые сооружении	*5 - 12*

Нормативная периодичность выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, в соответствии с приложением Г таблицей Г.1 СП 255.1325800.2016 составляет - 15 лет.

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его часть (секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.

При реконструкции зданий (объектов) исходя из сложившихся градостроительных условий и действующих норм проектирования помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:

- изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований - их частичная разборка;
- повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных);
- улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также благоустройство прилегающих территорий.

Периодичность капитального ремонта следует предусматривать в соответствии с СП 255.1325800.2016. «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», и с предполагаемыми сроками службы, если иное не обосновано результатами обследований их технического состояния.

Таблица 2.

Периодичность капитального ремонта конструктивных элементов зданий (сооружений)

№ п/п	**Наименование конструктивных элементов**	**Периодичность капитального ремонта, лет, для нормальных условий эксплуатации**
1.	*Фундаменты*	*50-60*
2.	*Стены*	*20-25*
3.	*Колонны металлические, железобетонные*	*50-60*
4.	*Балки железобетонные*	*20-25*

5.	*Перекрытия*	*20-25*
6.	*Кровля рулонная*	*8-10*
7.	*Полы с покрытием из:* *- плитки;* *- бетона;* *- линолеума*	 *15-20* *5-8* *5-6*
8.	*Окна, витражи*	*30*
9.	*Двери*	*10*
10.	*Внутренняя штукатурка*	*15*
11.	*Гидроизоляционные и антикоррозийные покрытия*	*8-10*

Соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации и проведении текущего и капитального ремонтов строительных конструкций зданий и помещений следует обеспечивать в соответствии с требованиями:

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Строительные нормы и правила СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 255.1325800.2016. «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

ж) *МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ*

В составе проектируемого объекта предусмотрено наличие грузоподъемного оборудования: для выполнения монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ на объекте предусмотрено ручное подъёмно-транспортное оборудование. В местах установки оборудования, требующего периодического обслуживания, ремонта или демонтажа отдельных узлов и деталей, предусматривается установка ручных цепных талей соответствующей грузоподъёмности. Тали предназначены для подъёма, опускания и перемещения оборудования и его отдельных элементов при проведении ремонтных и эксплуатационных работ.

Крепление ручных талей осуществляется посредством специально предусмотренных узлов крепления, закреплённых на несущем каркасе здания. Расположение точек подвеса принимается непосредственно в зонах размещения обслуживаемого оборудования с учётом возможности безопасного подъёма и опускания грузов, а также обеспечения необходимого рабочего пространства для выполнения ремонтных операций.

Скребковые конвейеры топливоподачи и шлакозолоудаления, дробилки-питатели ВДП-15, шибера, используемые в проекте — не являются грузоподъёмными механизмами.

Ручная цепная таль

При работе тали необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:

а) для строповки предназначенного для подъёма груза должны применяться стропы, соответствующие массе поднимаемого груза с учётом числа ветвей и угла их наклона. Стропы следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90 градусов;

б) отсутствие на грузовом крюке предохранительного замка допускает работу тали только с гибкими грузозахватными приспособлениями, исключающими возможность выпадания их из зева крюка;

в) подъём мелкоштучных грузов должен производится в таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов;

г) при подъёме груза он должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надёжности действия тормоза;

д) подъём груза или опускание не должны производиться, если под грузом находятся люди;

ж) после окончания работы или при перерыве в работе груз не должен оставаться в подвешенном состоянии;

з) работать тяговой цепью плавно, не допуская резких рывков, иначе может произойти спадание цепи с тягового колеса.

При работе тали не допускается:

а) подъём груза, превышающего номинальную грузоподъёмность тали, причём в величину грузоподъёмности включается масса съёмных грузозахватных приспособлений;

б) подъем груза с находящимися на нем людьми;

в) подъём груза, засыпанного землёй или примёрзшего к земле, заложенного другими грузами, укреплённого болтами или залитого бетоном;

г) подтаскивание груза по земле, полу или рельсам;

д) освобождение с помощью тали защемленных грузов, стропов, канатов или цепей;

е) выравнивание поднимаемого груза собственной массой, а также поправка стропов на весу;

ж) снимать с тали грузовую или тяговую цепь для использования на других работах.

Требования к квалификации обслуживающего персонала.

Лица, допущенные к эксплуатации и обслуживанию тали, должны быть ознакомлены с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и должны отвечать требованиям п. 20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».

При возникновении аварийной ситуации во время работы тали необходимо:

1. По возможности принять меры к опусканию груза.

2. Сообщить о случившемся окружающему персоналу и оградить место под поднятым грузом, если груз опустить не удалось.

3. Вывести таль в ремонтную зону, если это угрожает безопасности оператора и находящихся рядом людей.

4. Вывесить плакат «Таль неисправна!», сообщить о случившемся ИТР, ответственному за содержание тали в исправном состоянии. Внимание! Покидая остановленную таль, оператор обязан действовать в соответствии с Инструкциями, принятыми на предприятии- владельце тали и соблюдать все действующие правила безопасности.

5. Категорически запрещается пользоваться талью, если в зоне её работы возникла аварийная пожаро- или взрывоопасная ситуация.

6. Предельные нормы браковки элементов тали.

При проведении технического обслуживания и ремонта тали в процессе эксплуатации оценивается техническое состояние узлов тали, которое следует проводить с учётом предельных норм браковки элементов, а также предельных норм допустимого износа деталей тали.

з) *ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОТОРЫМ ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ И СООРУЖЕНИЕ ДОЛЖНЫ СООВТЕТСТВОВАТЬ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ*

Эксплуатационные мероприятия по обеспечению энергоэффективности сооружений должны быть направлены на поддержание (поднятие) проектного уровня (класса) энергоэффективности на основе плановой организационной и технико-технологической деятельности лица, осуществляющего эксплуатацию, в том числе включающей в себя энергетические обследования.

Выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений, сооружений.

На стадии эксплуатации объекта фактические показатели энергетического паспорта должны быть заполнены после годичной эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетического паспорта, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производятся в порядке, определяемом решениями администраций субъектов Российской Федерации.

Технико-технологические мероприятия по поддержанию проектного уровня теплозащиты здания (сооружения) в обязательном порядке предусматривают регулярную проверку и восстановление целостности теплоизоляции и гидроизоляции ограждающих конструкций, надлежащего состояния инженерного оборудования (водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции), а также соблюдение условий эксплуатационного режима.

В рамках работ следует предусматривать энергосберегающие мероприятия, направленные на соответствие действующим нормам и реализацию существующего потенциала ресурсосбережения сооружений.

Организационно-технические мероприятия по оптимизации расхода энергетических и иных ресурсов предусматривают:

- обеспечение текущего обслуживания, ремонта и своевременной замены приборов учета энерго- и водоресурсов;
- организацию энергетических обследований;
- формирование плана мероприятий по повышению эффективности использования энерго- и водоресурсов на основе результатов энергетических обследований;
- заключение контрактов с организациями, специализирующимися в области энергосервиса.

Класс энергетической эффективности сооружений определяют в соответствии с действующим законодательством:

- при сдаче-приемке в эксплуатацию сооружений после строительства, реконструкции или капитального ремонта устанавливается органами государственного строительного надзора на основе результатов обязательного инструментального контроля нормируемых энергетических показателей сооружений (ГОСТ 31532-2012), в том числе удельного энергопотребления на отопление и вентиляцию, пересчитанного на нормализованный отопительный период;
- эксплуатируемых зданий (сооружений) по результатам энергетического обследования путем сопоставления значения отклонения фактического нормализованного

удельного годового энергопотребления на отопление, вентиляцию, кондиционирование (охлаждение), водоснабжение, освещение и эксплуатацию общедомового инженерного с требованиями базового уровня значений показателя энергоэффективности здания при условии обеспечения воздушно-теплового режима в квартирах или помещениях общественного назначения, подачи горячей воды в соответствии с санитарными нормами и электроэнергии нужного качества.

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

Сооружения проектируемого объекта соответствует требованиям энергетической эффективности.

В проекте электрооборудования применено экономичное и энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям государственных стандартов.

Энергетическая эффективность зданий и сооружений в части электротехнических устройств при вводе в эксплуатацию должны обеспечиваться полным соответствием выполненных работ, номенклатуры смонтированного оборудования, аппаратов, осветительных приборов, кабелей, схемных решений проектной документации. Любые отклонения от указанного в материалах проекта без надлежащего согласования проектной организацией не допускаются. Значения электрических нагрузок, введенных в эксплуатацию электроприемников, не должны превышать соответствующих проектных показателей. Схемы управления наружным и внутренним освещениям должны соответствовать проектным решениям.

Должны производиться периодический контроль параметров оборудования, оказывающих влияние на энергетическую эффективность. При необходимости следует своевременно выполнить ремонт и замену изделий, имеющих отклонения, приводящие к нерациональному электропотреблению.

Работа оборудования, аппаратов, утратившим показатели энергетической эффективности, не допускается.

К мероприятиям, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов на период эксплуатации, относится применение стойких (долговременных) антикоррозионных покрытий строительных конструкций и трубопроводов, позволяющих уменьшить количество ремонтных работ по их восстановлению.

и) *СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ СКРЫТЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОК, ТРУБОПРОВОДОВ И ИНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УГРОЗЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ИМУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ*

При работах, связанных с пробивкой в стенах гнезд или отверстий, сверлением, забивкой крепежных деталей и др., необходимо руководствоваться схемами прокладки электрокабелей, соблюдать правила электробезопасности в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Сведения о размещении скрытых электрических проводок (наименование помещений и трассы), трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, должны быть внесены в исполнительную документацию при осуществлении строительно-монтажных работ на проектируемом объекте и храниться у ответственного за безопасную эксплуатацию здания.

В связи с этим любые работы по вскрытию, сверлению, штроблению и т.д. для стен полов, перекрытий и покрытий должны производиться на основании наряда допуска от лица ответственного за безопасную эксплуатацию объекта.

Перечень скрытых узлов, механизмов и других мест, повреждения которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических, юридических лиц:

1. В кровле и перекрытиях:
- места сопряжения кровли с трубами;
- покрытие кровли;
- места сопряжения кровли с водостоком;
- середина пролёта;
- опорные части (стена и перекрытия);
- зоны сосредочения нагрузок;
- различные швы в перекрытиях;
- места прохождения различных коммуникаций.

2. В стенах:
- угловые сопряжения;
- простенки, перемычки;
- металлические элементы каркаса;
- проходы через стены различных коммуникаций (сети отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электрики, связи).

4. В фундаментах:
- места сопряжения с отмосткой;
- зона промерзания;
- вертикальная гидроизоляция.

5. В основаниях фундаментов:
- места прохода коммуникаций рядом с фудаментами на уровне и ниже его.

6. В окнах и дверях:
- коробки;

- нижняя и верхнияя обвязка;
- защитное покрытие.

7. Места в зонах крепления коммуникаций к стенам, перекрытию (согласно смежным разделам проекта).

Схема расположения трубопроводов и кабелей (трасс) представлены в следующих разделах:

Система водоснабжения

Схема расположения трубопроводов представлены в *разделе 777/155-1С-1.1-ИОС2.*

Система водоотведения

Схема расположения трубопроводов представлены в *разделе 777/155-1С-1.1-ИОС3.*

Тепловая сеть

Схема расположения трубопроводов представлены в *разделе 777/155-1С-1.1-ИОС4.*

Система электроснабжения

Схема прокладки кабелей представлены в *разделе 777/155-1С-1.1-ИОС1.1.3.*

Сети связи

Планы размещения оборудования и сетей связи (трассы прокладки кабелей) приведены в графической части проектной документации *777/155-1с-1.1-ИОС5.*

Других трубопроводов, кабелей и иных устройств и элементов электропроводки, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, в проектируемом объекте отсутствуют.

к) ***ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ, ДИКИХ ЖИВОТНЫХ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ***

Проектируемый объект относится к категории военных объектов (объекты обороны) и не является объектом производственного назначения.

Мероприятия и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, диких животных, учтены в подразделе 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 777/188-1С-1.1.-ИОС5 и разделе 13. подразделе 7. «Технические средства охраны» часть 4. «Решение по зоне 6» 777/188-1С-1.1.-ТСО.

Разработка указанного пункта не требуется.

л) *ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, - ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ СОГЛАСНО ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ НАХОЖДЕНИЕ В ЛЮБОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА*

Проектируемый объект относится к категории военных объектов (объекты обороны) и не является объектом социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилым помещением в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима.

Мероприятия по описанию технических средств и обоснованию проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, представлены в Мероприятия и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, диких животных, учтены в подразделе 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 777/188-1С-1.1.-ИОС5 и разделе 13. подразделе 7. «Технические средства охраны» часть 4. «Решение по зоне 6» 777/188-1С-1.1.-ТСО.

Разработка указанного пункта не требуется.

м) ***СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И УСТРОЙСТВ***

Пункты ***к)*** и ***л)*** настоящего раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» не разрабатываются.

Разработка указанного пункта не требуется.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», разработан в соответствии с основными руководящими, нормативными и методическими документами:

Федеральные законы (законы Российской Федерации):

1. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. № 68-ФЗ.
2. «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ.
3. «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.
4. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.
5. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.
6. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
7. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 04 июля 2008 г. № 123-ФЗ;
8. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ;

Постановления Правительства Российской Федерации:

9. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 года № 87;
10. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 № 1479.

Руководящие документы:

11. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр.

Нормативно – технические документы:

12. ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».
13. ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000г., № 148-ст).
14. ГОСТ 12.1.033 «ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения».
15. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
16. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
17. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту».
18. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».
19. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Переиздание)».
20. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

21. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

22. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования«.

23. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

24. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

25. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением №1)».

26. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

27. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1, 2, 3)».

28. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

29. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

30. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

31. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями № 1, 2)».

32. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».

33. СП 124.13330.2012 «СниП 41-02-2003 «Тепловые сети».

34. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2)».

35. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

36. СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

37. СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

38. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

39. СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

40. СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

41. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 2006.

42. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

43. ВСН 35-94/Минобороны РФ «Общевойсковые здания».

44. ВСН 34-94/Минобороны РФ «Планировка и застройка военных городков».

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				